鼓与 Bass，先把地基搭稳

先关系，后音色。



AI 概念插画

Kick 定落点 · Bass 接延续 · Snare 撑重音

音量平衡 → 时间与极性
频率分工 → 前后层次

先只听这三个声部，找到歌曲的重心。

角色会随编曲改变，不规定固定音量排序。

试听工作流 · 参考 iZotope：How to Mix Kick and Bass

第一步：平衡先过关

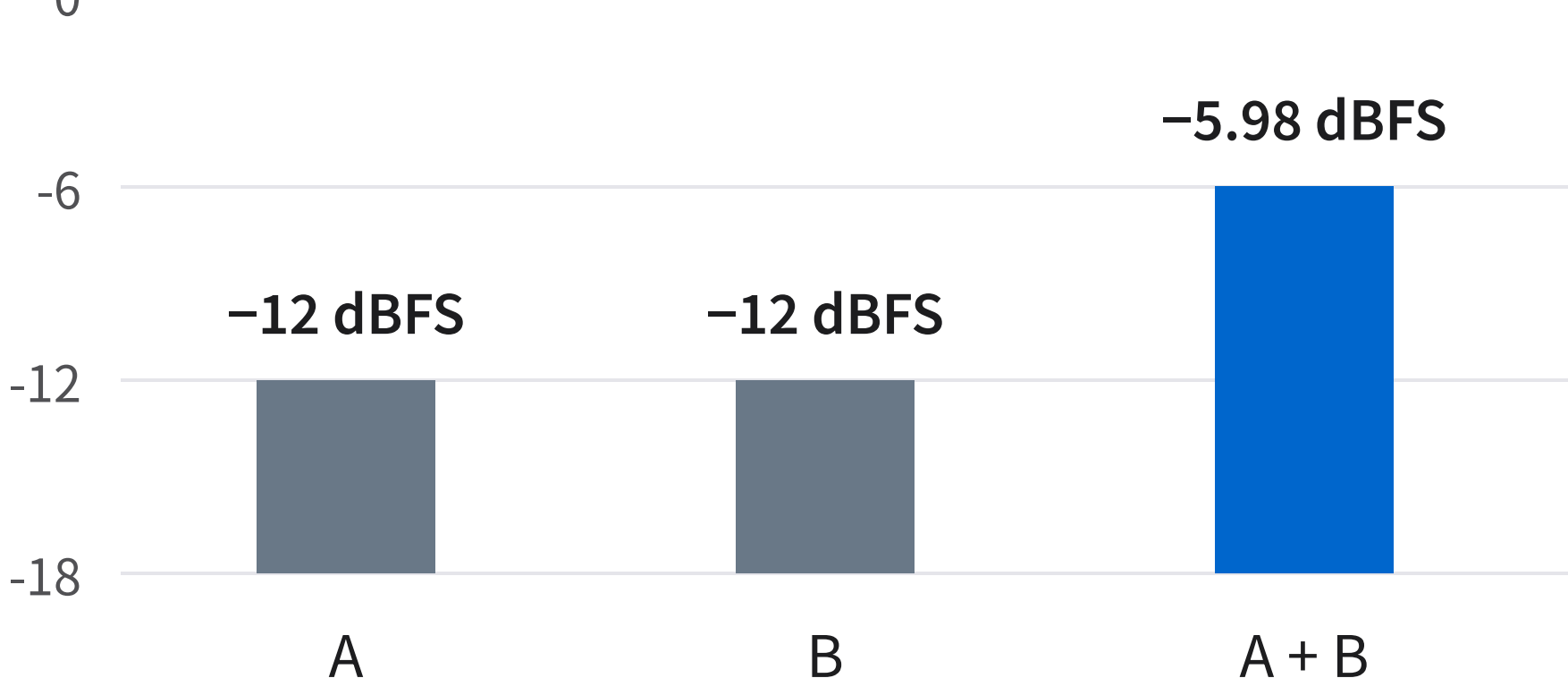
一个推子能解决的事，先不交给 EQ。

Kick 留余量 → 慢慢加入 Bass → 再加 Snare

同时出现时，落点与音符仍分得清吗?

叠加后的峰值，需要重新检查

计算例：两条完全相同、同相正弦



Sample Peak / dBFS

振幅相加：0.251 + 0.251 = 0.502

本例增加 6.02 dB；任意两件乐器不固定增加此值。
检查轨道、处理器、总线；没有通用 Kick 峰值目标。

计算示意，非实测 · Ableton Mixing / Shure Recording

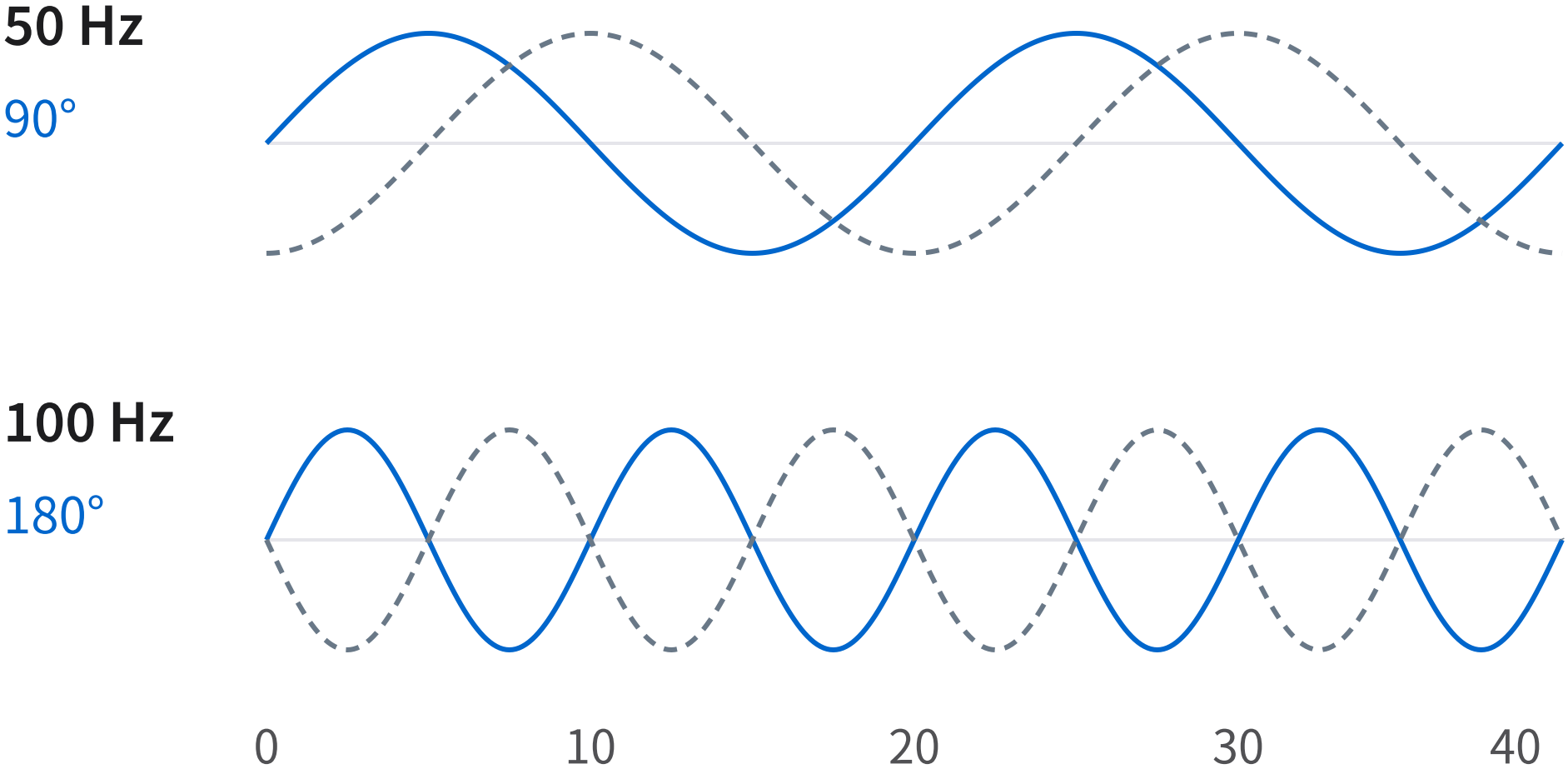
低频变薄，先分清原因

难辨可能是遮蔽；重叠时低频明显减少，
再检查极性与时间关系。

Polarity：上下翻转 x(t) → −x(t)

Delay：沿时间移动 x(t) → x(t−5 ms)

数学示意：蓝实线 原正弦 · 灰虚线 延后 5 ms



共用时间轴 / ms · 振幅归一化

一次反相，不等于全曲“相位对齐”。

实际 Kick / Bass 不是固定正弦。对比多个音符与鼓点；
别为对齐一个波峰破坏 groove，也要检查尾长与编曲。

定义：Shure / Ableton Utility · 角度为独立计算

频率是线索，不是处方

Kick 的重量不固定在 100 Hz；
先听共振区域、尾长与击打轮廓。



官方示例：Guitar · Equalize 4。
曲线不是鼓／Bass 设置，频谱也不是本文实测。

Analyzer 帮助定位，频谱重叠不能单凭画面判成遮蔽或相消。

Bass 会换音：E1 ≈ 41.20 Hz · A1 = 55 Hz。
固定削减对一个音有效，也可能伤到另一个音。

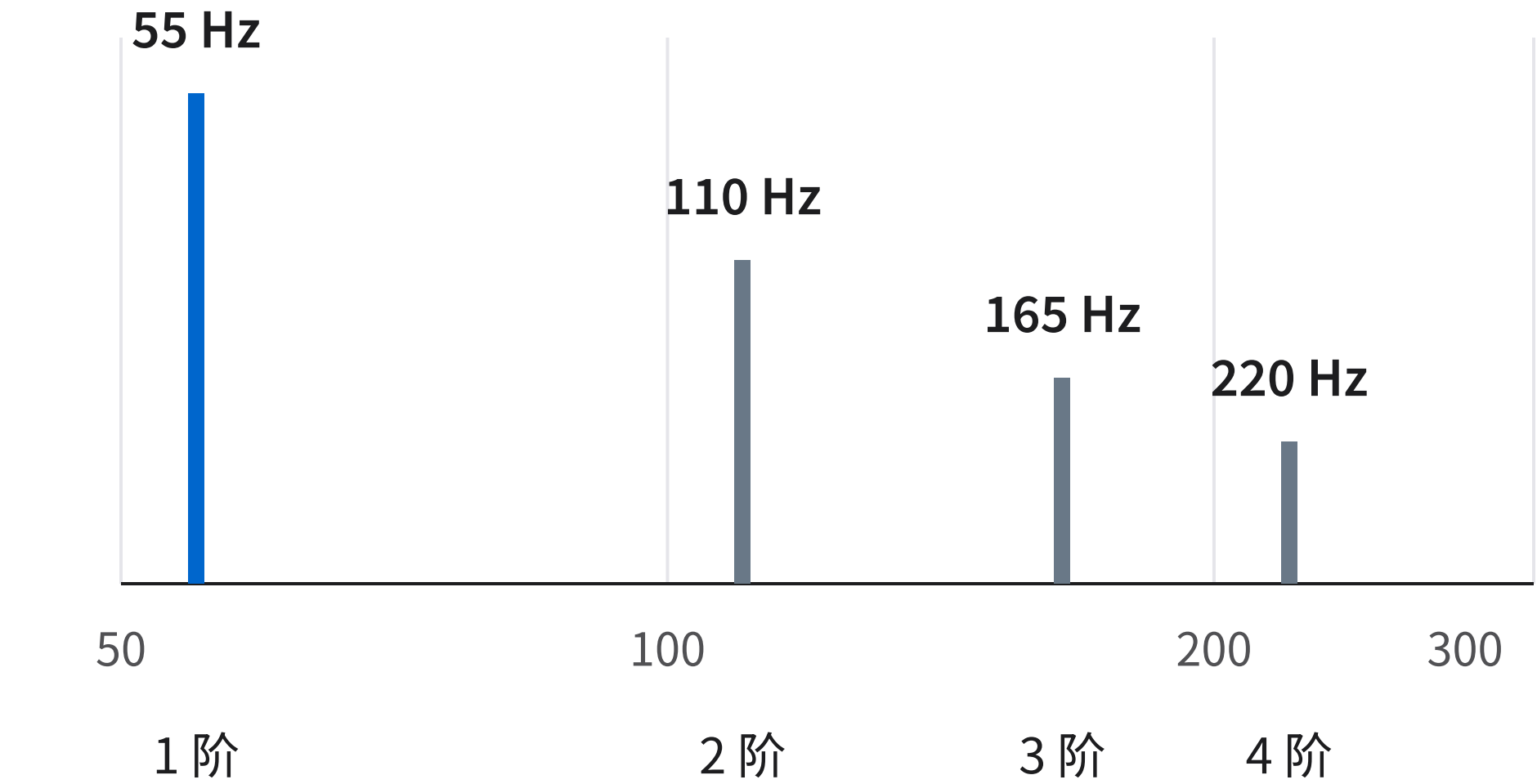
A4 = 440 Hz · 十二平均律 · 中央 C 记为 C4

© FabFilter · Pro-Q 4 Help：Analyzer / Piano display

让 Bass 在小音箱也有形

低频负责重量，谐波帮助辨认音高与轮廓。

A1 = 55 Hz · 前 4 阶谐波



横轴：对数频率 / Hz

换音时，基频与谐波一起移动。
听不清 Bass，别只继续推最底下。

独立高频层先匹配起音与时值，再小声加入；
用实际小音箱与全频监听来回检查。

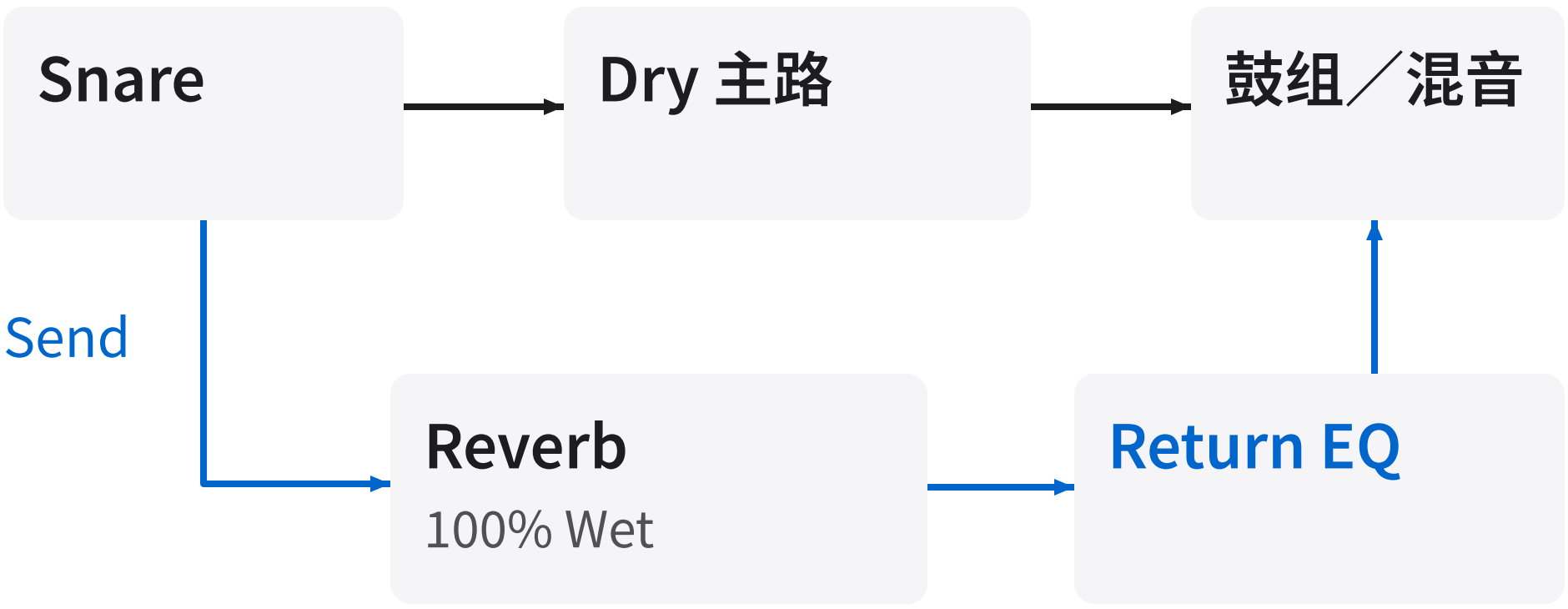
非实测频谱；不保证任意小音箱可重放图中频率。

谐波：FabFilter One Help · 聆听建议：iZotope low end

Snare：本体与空间分开管

先让本体站住，再决定空间需要多少。

常规并行 Reverb · 信号流示意



本体	约 300 Hz：搜索厚度 约 1 kHz 显硬／共振：再局部试削
空间	先少送一点，或缩短尾声； 再听 Return 的 2–3 kHz 是否拥挤。

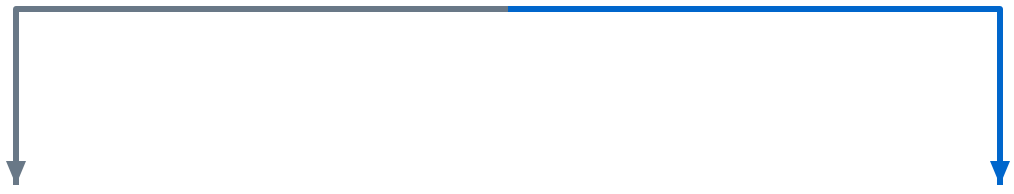
以上是试听起点，并非所有 Snare 都要 Reverb。
抬 10 kHz 不能等价补回削去的击打清晰度。

iZotope：How to EQ Drums · FabFilter Learn：Reverb

亮，不必每一下都扎耳

Hi-hat / Cymbal 先收一点推子，
再听节奏是否仍然连贯。

刺耳是偶尔出现，还是持续整段?



5–8 kHz 只是可能的搜索区，先听出问题再处理。

大打击乐：体积也要服务高潮

检查 1–3 kHz 的硬度、尾长与进入时机，
别用无限加低频换气势。

和人声、Snare 一起听，保留需要的身体感。

不设固定削减频率；避免高通过头后只剩尖锐边缘。

条件性试听建议 · iZotope：How to EQ Drums

最后，用一段音乐验收

整段通过，比某一击“巨大”更重要。

01 低音量

Kick 落点、Bass 音符、Snare 重音，
都能跟住吗?

02 Mono

合并单声道后，低频与高频 Bass 层
有没有异常变薄?

03 换段落、换音符

主歌与高潮都稳定吗?
镲片有没有盖过主角?

04 匹配响度旁通

关系更清楚，还是只是更响?
最后再检查输出余量。

一次只解决一个已听到的问题。

数值只用于解释与起步试听；本套没有工程音频实测。

整段复核 · 参考 Ableton / FabFilter / iZotope